CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Vecteur cyclique et valeurs propres distinctes

Énoncé

Soit E de dimension n et $u \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisable, de base propre $(e_1, \dots, e_n)$ associée aux valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (avec répétitions éventuelles).

1. Soit $x = \sum \alpha_k e_k$. Écrire la matrice de la famille $(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ dans la base (e_k) et calculer son déterminant.
2. En déduire l'équivalence : il existe x tel que $(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ soit une base $\iff$ les λ_k sont deux à deux distincts.
3. Exemple : u de matrice $\mathrm{diag}(1, 2, 3)$. Trouver un tel x et la matrice de u dans la base obtenue.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $u^j(x) = \sum_k \alpha_k \lambda_k^j e_k$.

Ce qu'on te demande. Caractériser l'existence d'un vecteur cyclique pour un endomorphisme diagonalisable.

Corrigé

1. Un déterminant de Vandermonde

Le coup d'œil. On calcule $u^j(x)$ dans la base propre, puis on factorise chaque ligne par α_k.

$u^j(x) = \sum_k \alpha_k \lambda_k^j e_k$. La matrice de la famille est $(\alpha_k \lambda_k^j)_{k,\, 0 \leqslant j \leqslant n-1}$. En sortant α_k de chaque ligne :

$$\det = \Big(\prod_k \alpha_k\Big) \prod_{1 \leqslant k < l \leqslant n} (\lambda_l - \lambda_k).$$

2. L'équivalence

Le coup d'œil. La famille est une base si et seulement si ce déterminant est non nul : il faut tous les $\alpha_k \neq 0$ et les λ_k distincts.

$\Rightarrow$: si une base cyclique existe, le déterminant est non nul, donc les λ_k sont distincts. $\Leftarrow$: si les λ_k sont distincts, $x = e_1 + \cdots + e_n$ donne un déterminant égal au Vandermonde, non nul.

$$u \text{ diagonalisable admet un vecteur cyclique } \iff u \text{ a } n \text{ valeurs propres distinctes.}$$

Si une valeur propre est répétée, $\dim E_\lambda \geqslant 2$ et il n'y a jamais de vecteur cyclique (par exemple $u = \mathrm{Id}$, $n \geqslant 2$).

3. Un exemple

Le coup d'œil. $x = (1,1,1)$; dans la base $(x, u(x), u^2(x))$, la matrice est une matrice compagnon de χ_u.

$x = (1,1,1)$, $u(x) = (1,2,3)$, $u^2(x) = (1,4,9)$: Vandermonde de déterminant $(2-1)(3-1)(3-2) = 2 \neq 0$. Comme $\chi_u = (X-1)(X-2)(X-3) = X^3 - 6X^2 + 11X - 6$, Cayley-Hamilton donne $u^3(x) = 6u^2(x) - 11u(x) + 6x$: la matrice de u dans cette base est la matrice compagnon

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 1 & 0 & -11 \\ 0 & 1 & 6 \end{pmatrix}.$$

Le piège

Prendre x égal à un vecteur propre : alors $u(x)$ est colinéaire à x, la famille n'est jamais libre. Il faut une composante non nulle sur chaque vecteur propre.

La méthode

Famille $(x, u(x), \dots)$ avec u diagonalisable : passer dans la base propre, où l'on voit une matrice de Vandermonde.

Rappels de cours utilisés

- **Isomorphisme en dimension finie.**

  $$\dim E = \dim F < \infty \text{ et } \varphi \text{ linéaire injective } \implies \varphi \text{ isomorphisme.}$$

- **Matrice compagnon.** Pour $Q = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0$, la matrice compagnon C_Q (des 1 sous la diagonale, $-a_0, \dots, -a_{n-1}$ en dernière colonne) vérifie

  $$\chi_{C_Q} = Q.$$

  C'est la matrice de f dans une base $(x, f(x), \dots, f^{n-1}(x))$ quand $f^n(x) = -\sum a_k f^k(x)$.